



CASO DE ANÁLISIS A

Optimización de abastecimiento

Pronóstico probabilístico por SKU-Tienda
y decisión de pedido bajo incertidumbre

David Castiblanco Salgado | Presentación Ejecutiva

Repositorio público: https://github.com/davcassal7/Tostao_supply_optimization

El Reto de Negocio:

La precisión del forecast solo genera valor cuando se convierte en una decisión de inventario.



Situación

PREDECIR LA DEMANDA NO ES SUFICIENTE, ESO
SOLO ES LA MITAD DE LA BATALLA



Reto

PEDIR MENOS STOCKOUT

Ventas no atendidas
Margen perdido
Menor nivel de servicio

PEDIR MÁS OVERSTOCK

Almacenamiento
Capital inmovilizado
Riesgo de obsolescencia



Objetivo

OPTIMIZACIÓN

Minimizar el costo total
esperado



Recomendar el pedido semanal por
SKU-Tienda usando incertidumbre y
economía unitaria

Datos Disponibles y Alcance

Un horizonte corto exige un modelo global, y simple, validado sobre semanas futuras

13

SEMANAS

01-ene a 31 ma3 2024

4

FUENTES

ventas, inventario, producto y tiendas

1

SEMANA

Horizonte de pronóstico

SKU- Tienda

GRANULARIDAD

Una decisión por combinación

Ventas históricas

fecha
id_tienda
id_producto
unidades_vendidas

Producto e inventario

Nombre y Categoría
Precio y Costo Unitario
Costo de Almacenamiento Semanal
Stock Actual

Contexto de tienda

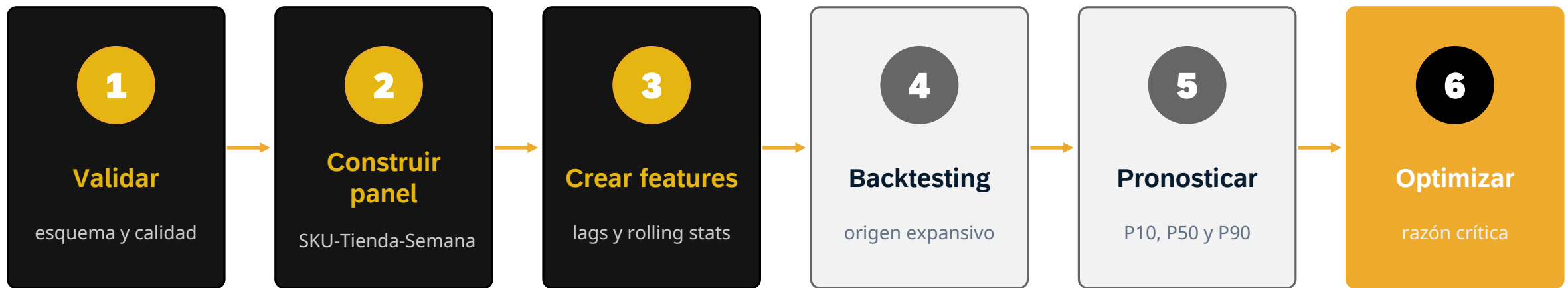
ciudad
tamaño en m²



Limitación central: sin inventario histórico no es posible distinguir completamente demanda cero de ventas cero por falta de stock.

Arquitectura de la solución

Del dato transaccional a una decisión de abastecimiento reproducible



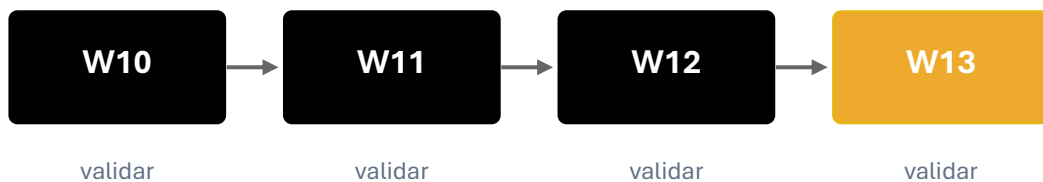
Principio de diseño

El inventario actual no entra al entrenamiento histórico. Se incorpora después del forecast para transformar el stock objetivo en pedido.

Estrategia de Experimentación

La selección se basa en desempeño fuera de muestra, no en ajuste sobre entrenamiento

Backtesting temporal



En cada corte se entrena solo con semanas anteriores y se predice una semana futura.

Baselines

Naive lag 1
Media móvil 2
Media móvil 4

CatBoost A

Lags 1 y 2
Ventana 2

CatBoost B

Lags 1 a 4
Ventanas 2 y 4

CatBoost C

Lags 1, 2, 3, 4 y 6
Ventanas 2 y 4

Criterios de selección

WAPE, Bias, Pinball Loss
Cobertura y estabilidad



Decisión metodológica: conservar el mejor baseline puntual y seleccionar CatBoost como modelo probabilístico para la optimización.

Resultados del Pronóstico Central

El baseline simple gana por margen estrecho; CatBoost conserva desempeño competitivo y añade incertidumbre



Mejor WAPE puntual: 11,64%

Brecha CatBoost vs. ganador: 0,30 pp

De la incertidumbre al pedido óptimo

News vendor adapta el nivel de servicio a la economía de cada producto

CÓMO FUNCIONA

1

C_u = precio de venta - costo unitario

Costo económico de una unidad no atendida

2

C_o = costo de almacenamiento semanal

Costo económico de una unidad sobrante

3

$$CR = \frac{C_u}{(C_u + C_o)}$$

La razón crítica selecciona el percentil de demanda



Pedido = $\max(\text{demanda objetivo} - \text{stock actual}, 0)$

Alto margen + bajo almacenamiento → percentil alto y política agresiva

Impacto de negocio y criterio de éxito

El éxito se evalúa por costo total y nivel de servicio, no solo por error predictivo

MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

1

Costo total

$Cu \times \text{faltantes} + Co \times \text{sobrantes}$

2

Nivel de servicio

$\text{demanda atendida} / \text{demanda total}$

3

Capital en inventario

$\text{stock sobrante} \times \text{costo unitario}$

Políticas a comparar en backtesting

Media móvil 4

mejor baseline puntual

P50

política neutral

P90 fijo

misma agresividad para todos

Newsvendor

agresividad según costos



Lectura responsable: sin inventario histórico, el impacto económico se presenta como simulación de políticas de stock objetivo

Conclusiones

Una decisión más sólida que un forecast aislado

1

El baseline simple fue competitivo

Media móvil 4 logró el menor WAPE puntual.

2

CatBoost habilitó la optimización

P10, P50 y P90 permiten decisiones diferenciadas por costo.

3

El pipeline quedó reproducible

Modelos .cbm, configuración JSON, main.py y outputs trazables.



Próximo paso: incorporar inventario histórico, lead time, promociones y restricciones operativas



TOSTAO'